FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
ENSINANDO E APRENDENDO

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICA-CCT

Métodos Quantitativo em Computação

Professor Cledinaldo Castro Araújo

Relatório Descritivo

Preço da Gasolina e do Etanol em Fortaleza - 2025

Alunos:

Pedro Lucas de Oliveira Duarte - Matrícula: 2513871

Maria Eduarda Teles de Melo - Matrícula: 2510447

Samuel Batista Oliveira - Matrícula: 2513869

Fortaleza, Outubro de 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....1
2. OBJETIVOS.....2
2.1 Objetivo Geral..... 2
2.2 Objetivos específicos..... 2
3. METODOLOGIA..... 3
4. JUSTIFICATIVA..... 4
5. REFERENCIAL TEÓRICO..... 5
6. DESENVOLVIMENTO..... 6
6.1 Identificação das Variáveis.....6
6.2 Estatísticas descritivas..... 7
6.3 Diagrama de Dispersão.....8
6.4 Correlação de Pearson..... 9
6.5 Regressão Linear..... 10
6.6 Coeficiente de Determinação (R^2)..... 11
6.7 Análise dos resíduos e Normalidade.....12
6.8 Anova..... 13
6.9 Previsão de Preços..... 14
7.CONCLUSÃO..... 15
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 16
9.ANEXOS……...17

1. INTRODUÇÃO

O preço dos combustíveis é um fator importante para a economia e para o cotidiano da população brasileira, pois influencia diretamente os gastos com transporte e os custos de diversos produtos e serviços. Entre os combustíveis mais utilizados no Brasil, destacam-se a gasolina e o etanol, que representam alternativas de abastecimento para os consumidores que possuem veículos flex. As variações nos preços desses combustíveis podem afetar as decisões dos motoristas e o orçamento das famílias.

Nesse contexto, a análise dos preços da gasolina e do etanol em Fortaleza torna-se relevante, uma vez que permite compreender o comportamento desses combustíveis ao longo do tempo e identificar possíveis relações entre seus valores. Por meio de dados disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), é possível estudar os preços praticados nos postos de combustíveis e observar como eles variaram durante o ano de 2025.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a relação entre os preços médios da gasolina e do etanol em Fortaleza, utilizando técnicas estatísticas de correlação e regressão linear simples. Para isso, foi utilizada a linguagem de programação Python, com o auxílio das bibliotecas Pandas, SciPy e Matplotlib, responsáveis pelo processamento dos dados, cálculos estatísticos e elaboração de gráficos. A análise considera o preço médio do etanol como variável independente e o preço médio da gasolina como variável dependente, buscando verificar a intensidade da relação entre elas e avaliar a capacidade explicativa do modelo.

A realização desse estudo permite aplicar os conhecimentos de Métodos Quantitativos em Computação em uma situação real, utilizando dados públicos para identificar padrões e interpretar resultados estatísticos. Dessa forma, busca-se compreender melhor a relação entre os preços dos combustíveis em Fortaleza, além de demonstrar a importância da análise de dados e da regressão linear como ferramentas de apoio à interpretação de informações econômicas.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Analisar a relação entre os preços médios do etanol e da gasolina no município de Fortaleza, durante o ano de 2025, por meio da aplicação de um modelo de regressão linear simples.

2.2 Objetivos específicos

- Descrever o comportamento dos preços médios da gasolina e do etanol em Fortaleza durante o ano de 2025.
- Calcular e interpretar o coeficiente de correlação de Pearson entre os preços dos dois combustíveis.
- Estimar a equação de regressão linear simples para analisar a relação entre as variáveis.
- Avaliar a qualidade do ajuste do modelo por meio do coeficiente de determinação (R^2).
- Analisar os resíduos e aplicar a ANOVA para verificar a adequação do modelo estatístico.
- Realizar previsões dos preços da gasolina, caso o modelo apresente resultados adequados.

3. METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho, foram utilizados dados públicos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referentes aos preços de revenda da gasolina e do etanol no município de Fortaleza durante o ano de 2025. A base original continha 4.751 registros, sendo 2.383 referentes ao etanol e 2.368 à gasolina. Após a seleção das variáveis relevantes, a verificação de valores ausentes e duplicados e o cálculo dos preços médios por data de coleta, foram obtidas 102 observações. A análise foi realizada utilizando técnicas de correlação e regressão linear simples, considerando o preço médio do etanol como variável independente e o preço médio da gasolina como variável dependente.

Para o processamento e a análise dos dados, foi utilizada a linguagem de programação Python, com o auxílio das bibliotecas Pandas, SciPy e Matplotlib. A biblioteca Pandas foi empregada na leitura, no tratamento e na organização dos dados; a SciPy foi utilizada para calcular o coeficiente de correlação de Pearson e estimar a equação de regressão linear; e a Matplotlib foi utilizada na elaboração do gráfico de dispersão com a reta de regressão. Também foi calculado o coeficiente de determinação (R^2), buscando avaliar a capacidade explicativa do modelo e compreender a relação estatística entre os preços médios dos combustíveis.

4. JUSTIFICATIVA

A análise dos preços dos combustíveis é relevante devido à sua influência no orçamento das famílias e nos custos de transporte. No município de Fortaleza, compreender a relação entre os preços da gasolina e do etanol pode contribuir para uma melhor interpretação das variações desses combustíveis, auxiliando os consumidores na comparação das alternativas de abastecimento.

Além disso, a utilização de dados públicos disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) permite realizar uma análise baseada em informações reais do mercado. O estudo também possibilita a aplicação prática dos conhecimentos de correlação e regressão linear simples abordados na disciplina de Métodos Quantitativos em Computação, utilizando ferramentas estatísticas e computacionais para o processamento e a interpretação dos dados.

Dessa forma, o trabalho busca identificar a intensidade da relação entre os preços médios da gasolina e do etanol durante o ano de 2025, avaliando a capacidade explicativa do modelo de regressão linear e suas limitações. Assim, a pesquisa contribui tanto para a compreensão do comportamento dos preços dos combustíveis em Fortaleza quanto para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à análise estatística de dados reais.

5. REFERENCIAL TEÓRICO

A análise da relação entre duas variáveis quantitativas pode ser realizada por meio de técnicas estatísticas, como a correlação de Pearson e a regressão linear simples. Esses métodos permitem identificar padrões de associação entre variáveis e construir modelos matemáticos capazes de representar suas relações. No presente trabalho, essas técnicas são utilizadas para investigar a relação entre os preços médios do etanol e da gasolina no município de Fortaleza durante o ano de 2025.

O **coeficiente de correlação de Pearson (r)** é uma medida estatística utilizada para avaliar a intensidade e a direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas. Seu valor varia de -1 a 1, sendo que valores próximos de 1 indicam uma forte correlação positiva, valores próximos de -1 representam uma forte correlação negativa e valores próximos de zero indicam uma relação linear fraca ou inexistente. Dessa forma, a correlação permite verificar se os preços dos dois combustíveis apresentam uma tendência de variação conjunta, sem necessariamente estabelecer uma relação de causa e efeito.

A **regressão linear simples** é uma técnica estatística utilizada para representar matematicamente a relação entre uma variável independente (X) e uma variável dependente (Y). O modelo é expresso pela equação $Y = a + bX$, em que *a* representa o intercepto da reta e *b* corresponde ao coeficiente angular, indicando a variação estimada de Y para cada aumento de uma unidade em X. Neste estudo, o preço médio do etanol é considerado a variável independente, enquanto o preço médio da gasolina representa a variável dependente.

Para estimar os parâmetros da regressão linear, utiliza-se o **método dos mínimos quadrados**, que consiste em determinar a reta que minimiza a soma dos quadrados das diferenças entre os valores observados e os valores estimados pelo modelo. Esse procedimento permite encontrar a equação que melhor se ajusta aos dados, considerando o critério de minimização dos erros quadráticos.

Por fim, o **coeficiente de determinação (R^2)** é utilizado para avaliar a capacidade explicativa do modelo de regressão linear. Na regressão linear simples com intercepto, seu valor varia de 0 a 1 e representa a proporção da variação da variável dependente que pode ser explicada pelo modelo. Quanto maior o valor de R^2, maior a proporção da variabilidade dos dados representada pela regressão. Entretanto, esse indicador deve ser interpretado em conjunto com outras análises estatísticas para avaliar a adequação do modelo.

6. DESENVOLVIMENTO

6.1 Identificação das Variáveis

Para a realização da análise estatística, foram utilizadas duas variáveis quantitativas contínuas, referentes aos preços médios do etanol e da gasolina no município de Fortaleza durante o ano de 2025. Os dados foram obtidos por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e organizados em 102 observações, correspondentes às datas de coleta.

A identificação das variáveis é fundamental para a aplicação do modelo de regressão linear simples, pois permite estabelecer qual variável será utilizada para explicar as variações da outra.

Tabela 1 – Identificação das variáveis utilizadas na análise

Variável	Tipo	Papel no modelo	Unidade
Preço médio do etanol	Quantitativa contínua	Independente (X)	R$/litro
Preço médio da gasolina	Quantitativa contínua	Dependente (Y)	R$/litro

Fonte: ANP.

Análise da Tabela 1 – Identificação das Variáveis

Observa-se na Tabela 1 que o preço médio do etanol foi definido como variável independente (X), enquanto o preço médio da gasolina foi considerado a variável dependente (Y). Ambas são classificadas como quantitativas contínuas, pois representam valores numéricos que podem apresentar diferentes medidas dentro de um intervalo.

Essa classificação permite aplicar a regressão linear simples para investigar a relação entre os preços dos dois combustíveis. Dessa forma, busca-se verificar como as variações no preço médio do etanol estão estatisticamente associadas às variações no preço médio da gasolina, sem necessariamente estabelecer uma relação de causa e efeito.

6.2 Estatísticas descritivas

Após o tratamento dos dados, foram calculadas medidas estatísticas descritivas para compreender o comportamento dos preços médios da gasolina e do etanol em Fortaleza durante o período analisado. Entre as medidas utilizadas estão a média, o desvio padrão, os valores mínimo e máximo e a quantidade de observações.

Tabela 2 – Estatísticas descritivas dos preços médios dos combustíveis

Medida	Etanol (X)	Gasolina (Y)
Média	R$ 5,01	R$ 6,31
Desvio padrão	0,29	0,15
Mínimo	R$ 4,29	R$ 5,94
Máximo	R$ 5,42	R$ 6,56
Número de observações	102	102

Fonte: ANP

Análise da Tabela 2 – Estatísticas descritivas

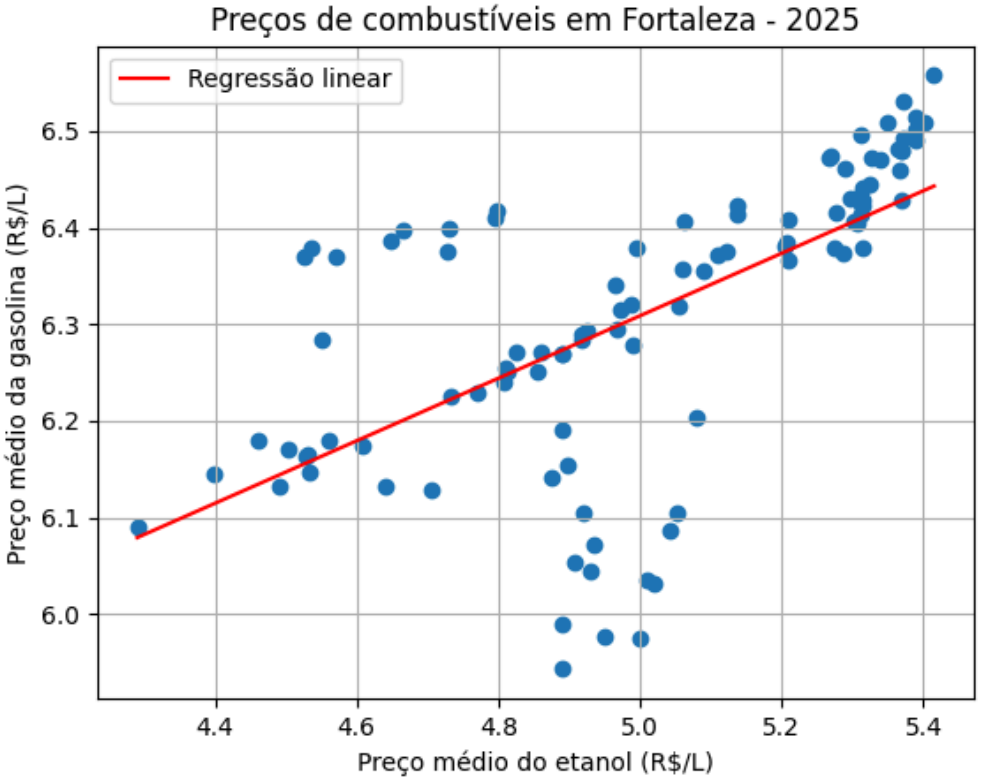
Observa-se que o preço médio da gasolina foi superior ao do etanol durante o período analisado, apresentando uma média de R$6,31, enquanto o etanol registrou uma média de R$5,01. Em relação à dispersão dos preços, o etanol apresentou um desvio padrão de 0,29, superior ao da gasolina, que foi de 0,15. Isso indica que, na base analisada, os preços médios do etanol apresentaram maior variabilidade absoluta em comparação aos preços médios da gasolina.

Essas informações fornecem uma visão inicial do comportamento dos preços dos combustíveis e servem como base para a análise de correlação e regressão linear desenvolvida nas seções seguintes.

6.3 Diagrama de Dispersão

Para analisar visualmente a relação entre os preços médios do etanol e da gasolina em Fortaleza durante o ano de 2025, foi elaborado um diagrama de dispersão utilizando a biblioteca Matplotlib, da linguagem Python. Nesse gráfico, o preço médio do etanol foi representado no eixo horizontal (X), enquanto o preço médio da gasolina foi apresentado no eixo vertical (Y).

Gráfico 1 – Diagrama de Dispersão dos Preços Médios do Etanol e da Gasolina



Fonte: ANP

Análise do Gráfico 1 – Diagrama de Dispersão

Observa-se no gráfico uma tendência positiva na relação entre os preços médios dos combustíveis. Isso significa que, de maneira geral, valores mais elevados do etanol estão associados a valores mais elevados da gasolina.

Entretanto, os pontos não estão perfeitamente alinhados à reta de regressão, indicando que a relação entre as variáveis não é totalmente linear e que outros fatores podem estar associados às variações dos preços.

Dessa forma, o diagrama de dispersão permite identificar visualmente uma associação positiva entre os combustíveis, servindo como base para o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson e para a estimação do modelo de regressão linear simples.

6.4 Correlação de Pearson

Para avaliar a intensidade e a direção da relação linear entre os preços médios do etanol e da gasolina em Fortaleza durante o ano de 2025, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson, utilizando a biblioteca SciPy da linguagem Python.

O coeficiente obtido foi de R **= 0,6275**, indicando uma correlação linear positiva moderada entre as variáveis analisadas.

Tabela 3 – Coeficiente de Correlação de Pearson

Variáveis analisadas	Coeficiente (r)	Interpretação
Etanol (X) e Gasolina (Y)	0,6275	Correlação positiva moderada

Fonte: ANP

Análise da Tabela 3 – Correlação de Pearson

Observa-se na Tabela 3 que o coeficiente de correlação de Pearson apresentou valor de 0,6275, indicando uma associação linear positiva moderada entre os preços médios do etanol e da gasolina.

Esse resultado demonstra que, de maneira geral, valores mais elevados do etanol tendem a estar associados a valores mais elevados da gasolina. Entretanto, a correlação não é perfeita, indicando que os preços dos combustíveis não apresentam um comportamento totalmente proporcional.

Dessa forma, o resultado confirma a tendência positiva observada no diagrama de dispersão e fornece uma base estatística para a estimação do modelo de regressão linear simples.

6.5 Regressão Linear

Para analisar a relação entre os preços médios do etanol e da gasolina em Fortaleza durante o ano de 2025, foi estimado um modelo de regressão linear simples, utilizando a biblioteca SciPy da linguagem Python. O preço médio do etanol foi considerado a variável independente (X), enquanto o preço médio da gasolina foi definido como a variável dependente (Y).

A equação estimada pelo modelo foi:

$\hat{Y} = 4{,}6925 + 0{,}3233\ X$

Em que:

- **$\hat{Y}$:** preço médio estimado da gasolina (R$/litro).
- **X:** preço médio do etanol (R$/litro).
- **4,6925:** intercepto da reta de regressão.
- **0,3233:** coeficiente angular da reta.

Tabela 4 – Parâmetros Estimados do Modelo de Regressão Linear

Parâmetro	Valor
Intercepto	4,6925
Coeficiente angular	0,3233

Fonte: ANP

Análise da Tabela 4 – Modelo de Regressão Linear

Observa-se na Tabela 4 que o coeficiente angular apresentou valor positivo de 0,3233, indicando que, para cada aumento de R$ 1,00 no preço médio do etanol, o modelo estima um aumento de aproximadamente R$ 0,32 no preço médio da gasolina.

O intercepto de 4,6925 representa o valor estimado da gasolina quando o preço do etanol é igual a zero. Entretanto, essa situação não corresponde aos valores observados na base de dados, de modo que o intercepto deve ser interpretado principalmente como um parâmetro matemático do modelo.

Dessa forma, a equação estimada representa uma relação linear positiva entre os preços médios dos combustíveis, permitindo calcular valores estimados para a gasolina a partir dos preços do etanol, dentro das limitações do modelo estatístico.

6.6 Coeficiente de Determinação (R^2)

Para avaliar a capacidade explicativa do modelo de regressão linear simples, foi calculado o coeficiente de determinação (R^2), utilizando os resultados obtidos por meio da biblioteca SciPy, da linguagem Python. Esse indicador permite verificar a proporção da variação da variável dependente que é explicada pelo modelo estatístico.

O coeficiente de determinação obtido foi de **R^2 = 0,3937**, indicando que aproximadamente 39,37% da variação observada nos preços médios da gasolina pode ser explicada pela relação linear com os preços médios do etanol.

Tabela 5 – Coeficiente de Determinação do Modelo de Regressão Linear

Indicador	Valor
Coeficiente de determinação (R^2)	0,3937
Variação explicada pelo modelo	39,37%
Variação não explicada pelo modelo	60,63%

Fonte: ANP

Análise da Tabela 5 – Qualidade do Ajuste do Modelo

Observa-se na Tabela 5 que o coeficiente de determinação apresentou valor de 0,3937, demonstrando que o modelo de regressão linear simples explica aproximadamente 39,37% da variabilidade dos preços médios da gasolina em Fortaleza durante o período analisado.

Por outro lado, aproximadamente 60,63% dessa variabilidade não é explicada pelo modelo, indicando que outros fatores não considerados na regressão podem estar associados às oscilações dos preços da gasolina.

Dessa forma, o modelo apresenta uma capacidade explicativa limitada, embora seja capaz de identificar uma associação linear positiva entre os preços médios dos combustíveis. Portanto, sua utilização para realizar previsões deve considerar essas limitações e os resultados das análises complementares de validação.

6.7 Análise dos resíduos e Normalidade

A análise dos resíduos foi realizada com o objetivo de avaliar a adequação do modelo de regressão linear utilizado para estudar a relação entre os preços médios do etanol e da gasolina em Fortaleza, no ano de 2025.Foram utilizados três recursos gráficos: o histograma dos resíduos, o gráfico Q-Q e o gráfico de resíduos em função dos valores estimados. Além disso, foi aplicado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk.

O histograma apresentou concentração de resíduos próximos de zero, porém com uma distribuição que não aparenta seguir perfeitamente o formato de uma distribuição normal. Essa observação é reforçada pelo gráfico Q-Q, no qual os pontos apresentam afastamentos da linha de referência, especialmente nas extremidades.

O teste de Shapiro-Wilk apresentou estatística de 0,8696 e valor-p de aproximadamente $5{,}37 \times 10^{-8}$. Como esse valor-p é inferior ao nível de significância de 5%, rejeita-se a hipótese de normalidade dos resíduos. Portanto, há evidências estatísticas de que os resíduos não seguem uma distribuição normal.

O gráfico de resíduos em função dos valores estimados também apresentou agrupamentos e padrões que não parecem completamente aleatórios. Esse comportamento sugere que a relação entre os preços pode não ser inteiramente representada por um modelo linear simples.

6.8 Anova e validação do modelo

A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para avaliar a significância estatística da regressão linear estimada.

Os resultados obtidos foram:

- Estatística F: 64,9375;
- Valor-p: $1{,}70 \times 10^{-12}$;
- Coeficiente de determinação (r^2): 0,3937;
- Número de observações: 102.

Considerando o nível de significância de 5%, o valor-p da regressão é inferior a 0,05. Dessa forma, rejeita-se a hipótese nula de que o coeficiente angular da regressão seja igual a zero.

Esse resultado indica que existe evidência estatística de uma relação linear entre os preços médios do etanol e da gasolina na amostra analisada.O coeficiente de determinação foi de aproximadamente 39,37%, indicando que o modelo explica essa proporção da variação observada nos preços da gasolina a partir dos preços do etanol. Entretanto, os 60,63% restantes não são explicados pelo modelo, podendo estar relacionados a outros fatores que influenciam os preços dos combustíveis.

A validação do modelo foi complementada pelo teste de Breusch-Pagan, utilizado para investigar a presença de heterocedasticidade, isto é, a possibilidade de a variância dos resíduos não ser constante.O teste apresentou estatística de 3,3768 e valor-p de 0,0661. Como o valor-p é superior ao nível de significância de 5%, não foram encontradas evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese de variância constante dos resíduos.

Apesar disso, a análise gráfica dos resíduos e o resultado do teste de normalidade indicam que o modelo apresenta limitações. Dessa forma, embora a regressão seja estatisticamente significativa, a adequação do modelo deve ser interpretada com cautela.

6.9 Previsão de Preços

A partir da equação estimada da regressão linear, foram realizadas previsões do preço médio da gasolina com base em diferentes valores do preço médio do etanol, considerando a faixa observada nos dados analisados.

A equação utilizada foi:

$$gasolina\ estimada = 4{,}6925 + 0{,}3233 \times preço\ do\ etanol$$

Foram considerados o valor mínimo, o valor médio e o valor máximo do preço do etanol na amostra. Os resultados obtidos estão apresentados na tabela a seguir.

Preço do etanol (R$/L)	**Preço estimado da gasolina (R$/L)**
4,2900	6,0793
5,0054	6,3106
5,4152	6,4431

Observa-se que, conforme o preço do etanol aumenta, o preço estimado da gasolina também apresenta aumento. Para o preço médio do etanol de R$ 5,0054/L, por exemplo, o modelo estima um preço médio da gasolina de aproximadamente R$ 6,3106/L.Essas estimativas são compatíveis com a relação positiva identificada pela análise de correlação e regressão. Entretanto, devem ser interpretadas como valores aproximados, uma vez que o modelo apresenta R^2 de 39,37% e desvios da normalidade dos resíduos.

Além disso, as previsões representam valores estimados pelo modelo, não preços efetivamente observados ou garantidos. Portanto, seu uso deve se restringir à faixa de preços do etanol contemplada na amostra, evitando extrapolações.

7.CONCLUSÃO

Os resultados demonstram uma associação linear positiva e estatisticamente significativa entre os preços médios do etanol e da gasolina em Fortaleza, no período analisado.

Apesar da significância estatística da regressão, a análise dos resíduos identificou desvio da normalidade e padrões gráficos que sugerem limitações do modelo linear simples.

Portanto, o modelo pode ser utilizado para descrever a associação observada entre os preços e realizar estimativas aproximadas dentro da faixa dos dados analisados. Contudo, não deve ser interpretado como uma representação completa dos fatores que determinam os preços dos combustíveis, nem como evidência de que alterações no preço do etanol causam diretamente alterações no preço da gasolina.

8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). *Série histórica do levantamento de preços de combustíveis*. Brasília, DF: ANP, 2025.

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). *Levantamento de preços de combustíveis*. Brasília, DF: ANP.

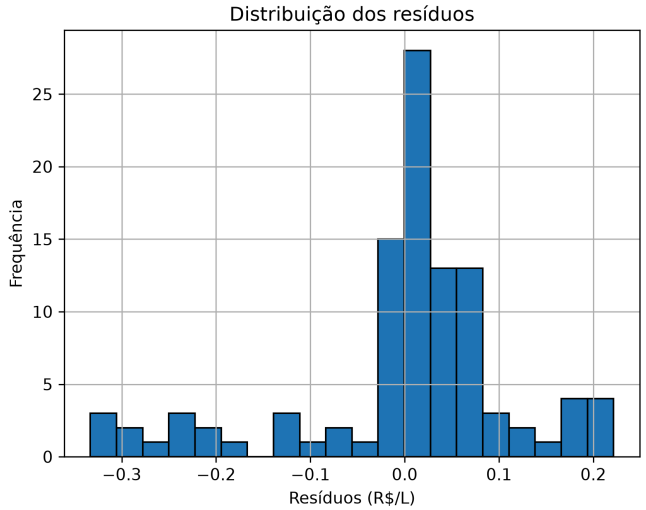
MCKINNEY, Wes. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy e IPython*. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2023.

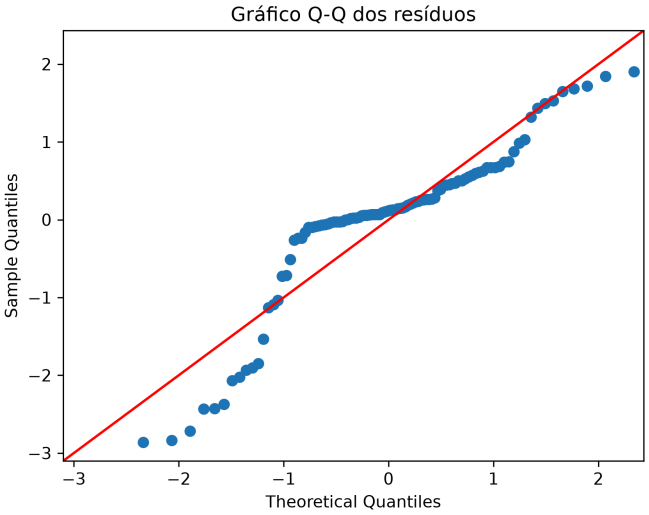
MATPLOTLIB DEVELOPMENT TEAM. *Matplotlib: Visualization with Python*. Disponível em: https://matplotlib.org/. Acesso em: 26 out. 2026.

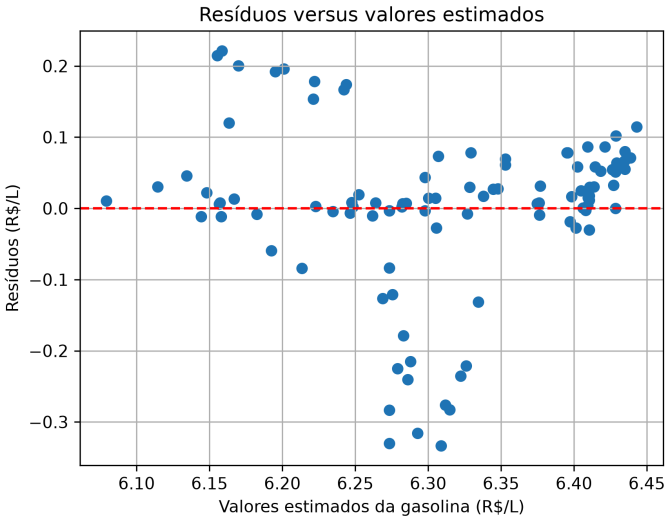
PANDAS DEVELOPMENT TEAM. *pandas documentation*. Disponível em: https://pandas.pydata.org/docs/. Acesso em: 26 out. 2026.

SCIPY COMMUNITY. *SciPy documentation*. Disponível em: https://docs.scipy.org/doc/scipy/. Acesso em: 26 out. 2026.

9.ANEXOS


Distribuição dos resíduos
Frequência
Resíduos (R$/L)
0
5
10
15
20
25
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2


Gráfico Q-Q dos resíduos
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
−3
−2
−1
0
1
2


Resíduos versus valores estimados
Resíduos (R$/L)
Valores estimados da gasolina (R$/L)
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
6.10
6.15
6.20
6.25
6.30
6.35
6.40
6.45